PROYECTO ALKE WALLET

Creado por : Felipe Leyton P.

Grupo 2.

Introducción

El proyecto Alke Wallet consiste en el desarrollo de una billetera digital para la empresa Alkemy Digital.

Esta aplicación permite a los usuarios administrar sus activos financieros de forma segura, sencilla y digital, realizando operaciones básicas como ingreso y retiro de dinero, consulta de saldo y conversión de moneda.

El sistema fue desarrollado utilizando Java, aplicando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) y buenas prácticas de desarrollo.

Requerimientos generales

La aplicación debe permitir:

- **Administración de fondos**

o Crear una cuenta

o Ver el saldo disponible

o Ingresar dinero

o Retirar dinero (impactando el saldo)

- **Conversión de moneda**

O Convertir el saldo de una moneda a otra

Requerimientos técnicos

- Backend desarrollado en Java
- Uso de Programación Orientada a Objetos
- Uso de interfaces para reutilización de código
- Creación de diagramas de clase
- Implementación de pruebas unitarias para validar el funcionamiento

Creación del proyecto en Eclipse

Para desarrollar el proyecto se utilizó el IDE Eclipse siguiendo estos pasos:

1. Crear un nuevo Java Project llamado AlkeWallet
2. Crear un paquete llamado com.alkewallet
3. Dentro del paquete se crearon:

- Una interfaz
- Clases del sistema
- Una clase principal con el método main

Uso de interfaces en el proyecto

Interfaz usada: WalletOperaciones

Esta interfaz define las operaciones básicas que debe tener la wallet:

- Ingresar dinero
- Retirar dinero
- Convertir moneda

Esto permite:

- Reutilizar código
- Mejorar el diseño del sistema
- Facilitar futuras ampliaciones

Clase Cuenta

La clase Cuenta representa la cuenta del usuario dentro de la wallet.

Características principales:

- Implementa la interfaz WalletOperaciones
- Tiene los atributos:
  - saldo
  - moneda
- Utiliza encapsulación, manteniendo los atributos privados
- Contiene métodos para:
  - Ingresar dinero
  - Retirar dinero
  - Convertir moneda
  - Consultar saldo y moneda

Esta clase contiene la lógica principal del negocio.

Clase principal AlkeWalletApp

La clase AlkeWalletApp es la clase principal del sistema, ya que contiene el método:

public static void main(String[] args)

Función de esta clase

- Es el punto de inicio del programa
- Muestra el menú al usuario
- Lee las opciones ingresadas por teclado
- Llama a los métodos de la clase Cuenta

Funcionamiento paso a paso

1. Se crea un objeto Scanner para leer datos desde el teclado
2. Se crea una cuenta con moneda inicial CLP
3. Se muestra un menú dentro de un ciclo do-while
4. El menú se repite hasta que el usuario elige salir
5. Se utiliza un switch para ejecutar cada opción:

- Ver saldo
- Ingresar dinero
- Retirar dinero
- Convertir moneda

6. Al salir, se cierra el Scanner

Esta clase actúa como el controlador del sistema, conectando al usuario con la lógica del negocio.

Ejecución del programa en Eclipse

Para ejecutar el programa:

1. Clic derecho sobre la clase AlkeWalletApp
2. Seleccionar Run As → Java Application
3. Usar la Console de Eclipse para interactuar con el menú

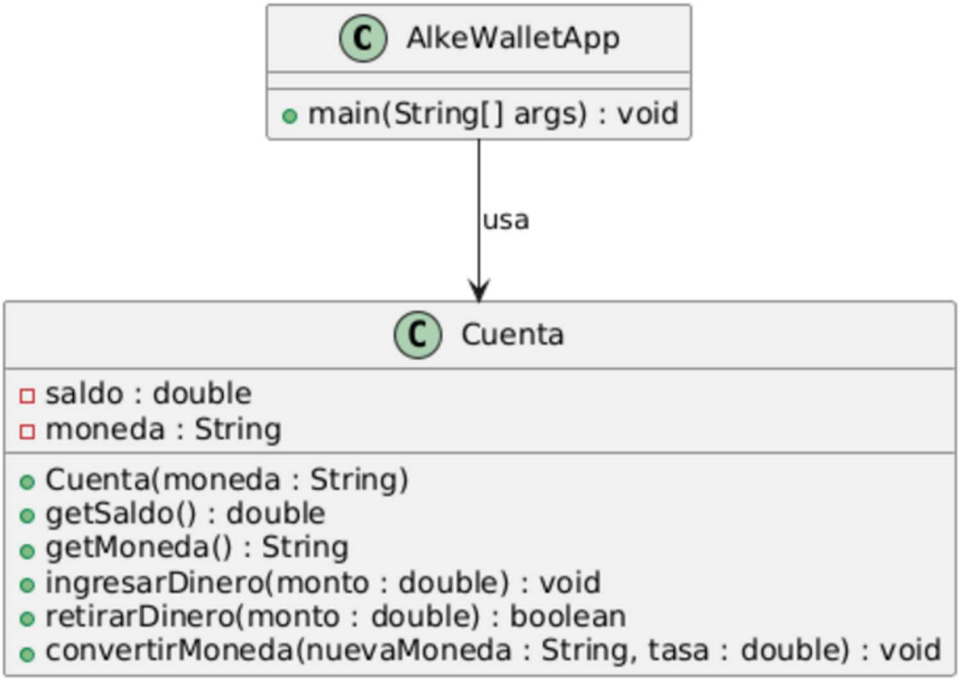
Pruebas unitarias

Se realizaron pruebas unitarias utilizando JUnit para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Las pruebas verifican:

- Que el dinero se ingrese correctamente
- Que el retiro funcione si hay saldo
- Que no se pueda retirar más dinero del disponible

Las pruebas permiten detectar errores y asegurar la calidad del código.

Diagrama



El modelo del sistema está compuesto por:

- WalletOperaciones (Interfaz)

o Define las operaciones básicas

- Cuenta (Clase)

o Implementa la interfaz

o Contiene los atributos saldo y moneda

Relación:

- La clase Cuenta implementa la interfaz WalletOperaciones

Este diagrama representa la estructura del sistema y el uso de POO.

Conclusión

El proyecto Alke Wallet cumple con todos los requerimientos planteados:

- Usa Java y Programación Orientada a Objetos
- Implementa interfaces para reutilización de código
- Permite administrar fondos y convertir moneda
- Cuenta con pruebas unitarias
- Es un sistema claro, funcional y fácil de mantener

Este proyecto sienta una base sólida para futuras mejoras como autenticación de usuarios, historial de transacciones o una interfaz gráfica.

*Códigos se encuentran en el PDF con titulo códigos.